

Cahier des charges – Système intelligent de gestion collaborative et d'optimisation de la propreté urbaine

1. Introduction

Dans le cadre de l'amélioration de la propreté urbaine, l'application UrbanClean vise à permettre aux citoyens de signaler rapidement les problèmes liés à la salubrité publique (déchets, objets encombrants, dégradation visuelle, etc.), afin d'assurer une intervention rapide et efficace des équipes de terrain.

2. Contexte

Les villes rencontrent plusieurs problèmes liés à la gestion des déchets et à la propreté. Les méthodes traditionnelles de signalement sont souvent lentes et inefficaces. Cette application propose une solution digitale permettant une communication directe entre les citoyens, l'administration et les équipes de nettoyage.

3. Objectifs

- Faciliter le signalement des problèmes par les citoyens
- Réduire le temps d'intervention
- Améliorer l'organisation des équipes de terrain
- Assurer un suivi efficace des tâches
- Maintenir la ville propre et organisée

4. Acteurs

Citoyen

- Créer un compte
- Se connecter
- Signaler un problème
- Ajouter description, photo et localisation

Administrateur (Directeur)

- Consulter les réclamations
- Affecter les tâches aux équipes
- Organiser les tournées
- Gérer les plannings

Équipe de terrain

- Recevoir les notifications
- Consulter les tâches et planning
- Se déplacer vers le lieu
- Traiter le problème
- Envoyer un rapport avec preuve (photo)

5. Fonctionnalités principales

Côté citoyen

- Inscription et authentification
- Création de réclamation :
 - Type de problème (déchets, objets, graffiti...)
 - Localisation précise
 - Description
 - Ajout de photo (optionnel)
- Noter la résolution d'un signalement (feedback avec étoiles et commentaire)
- Recevoir des notifications personnalisables (commentaires, changement de statut, affectation)
- Changer de langue (français, anglais, arabe) et de thème (clair/sombre)

Côté administration

- Visualisation des réclamations
- Affectation manuelle
- Planification des tâches
- Envoi de notifications aux équipes
- Gestion des emplois du temps des agents (calendrier, zones, postes matin/après-midi/journée complète)
- Consultation des feedbacks citoyens sur les signalements résolus
- Blocage manuel d'un utilisateur (pour comportement inapproprié)

Côté équipe

- Réception des notifications
- Accès aux tâches assignées
- Déplacement vers le lieu
- Traitement du problème
- Envoi d'un rapport avec photo
- Validation automatique de la tâche (sans chef d'équipe) – ou préciser que le chef n'est pas requis
- Blocage temporaire automatique après envoi de contenu vulgaire ou de lien interdit

6. Fonctionnement global du système

1. Le citoyen signale un problème via l'application
2. Les données sont enregistrées (type, localisation, description, photo)
3. L'administrateur consulte la réclamation
4. L'équipe est affectée (manuellement)
5. Une notification est envoyée à l'équipe concernée
6. L'équipe consulte la tâche et se déplace sur le terrain
7. Le problème est traité
8. Un rapport avec preuve est envoyé

7. Contraintes techniques

- Application web (PWA) ou mobile hybride
- Application web installable (PWA) avec service worker
- Utilisation de la géolocalisation

- Système de notification en temps réel
- Base de données sécurisée
- Interface simple et intuitive

8. Résultat attendu

Une application efficace permettant une gestion intelligente des déchets urbains, avec une communication fluide entre citoyens, administration et équipes de terrain, garantissant une ville propre dans un délai court.

9. Module de cartographie

- Affichage des réclamations sur une carte interactive
- Localisation précise via GPS
- Filtrage des données par statut

10. Module d'optimisation

- Calcul du meilleur itinéraire (tournée optimale)
- Regroupement des signalements par zone (Nord, Sud, Est, Ouest) sur la carte
- Calcul des économies de carburant et de temps par rapport à un ordre aléatoire

11. Suivi en temps réel

- Visualisation de l'état des tâches (en attente, en cours, terminé)
- Mise à jour dynamique des informations

12. Système de notification

- Notification aux équipes lors d'une nouvelle affectation
- Notification au citoyen lors du changement de statut
- Préférences individuelles de notification (l'utilisateur peut activer/désactiver chaque type)
- Suppression automatique des notifications lues après 7 jours

13. Collaboration citoyenne

- Possibilité de commenter les réclamations
- Suggestions d'amélioration

14. Tableau de bord (Dashboard)

- Statistiques en temps réel
- Nombre de réclamations (traitées / en cours / en attente)
- Graphiques d'analyse
- Évolution quotidienne/mensuelle du nombre de signalements (graphique interactif)
- Note moyenne de satisfaction citoyenne (sur 5 étoiles)
- Filtres personnalisables (aujourd'hui, 7 jours, mois, 12 mois)

15. Sécurité

- Authentification sécurisée
- Protection des données personnelles
- Communication sécurisée (HTTPS)
- Gestion des rôles (citoyen, admin, équipe)
- Filtrage automatique des commentaires (mots vulgaires, URLs interdits)
- Système de blocage progressif (2 min, 30 min, 24h, 7 jours, 30 jours) après plusieurs infractions
- Réinitialisation du compteur d'infractions après 48 heures sans problème

16. Architecture technique

- Frontend : React.js (Vite) + JavaScript
- Backend : Firebase
- Base de données : Firebase (Firestore)
- Cartographie : Leaflet / OpenStreetMap
- Hébergement : Firebase hosting
- Traduction : i18n pour la multilangue
- Contact : EmailJS + reCAPTCHA pour le formulaire de contact

17. Valeur ajoutée du projet

- Réduction du temps d'intervention
- Amélioration de la propreté urbaine
- Optimisation des ressources
- Implication des citoyens

18. Conclusion

Ce cahier des charges présente une vision globale et structurée de l'application UrbanClean, dédiée à l'amélioration de la propreté urbaine à travers une approche collaborative et intelligente.

En intégrant les citoyens, l'administration et les équipes de terrain au sein d'une même plateforme, le système permet une gestion efficace, rapide et organisée des problèmes liés à la salubrité publique. L'utilisation des technologies modernes, telles que la géolocalisation, les notifications en temps réel et l'intelligence artificielle, constitue une réelle valeur ajoutée pour optimiser les interventions et améliorer la qualité du service.

Ce document servira comme référence principale pour le développement de l'application, en garantissant le respect des besoins fonctionnels et techniques définis. Il constitue également une base solide pour une évolution future du système vers des fonctionnalités encore plus avancées.

Ainsi, UrbanClean représente une solution innovante contribuant à une ville plus propre, plus intelligente et plus participative.